Задание на разворачивание сервера SAMBA

1. Используя доступную виртуализацию нужно развернуть две виртуальные машины (2 ВМ) на ОС Astra Linux SE (1.7 или 1.8).
2. Изменить имена машин на:
   - **arm01.astra.dom**
   - **smb01.astra.dom**
3. Настроить сетевые интерфейсы на виртуальных машинах.
4. Отредактировать **sources.list** на виртуальных машинах.
5. Установить пакет **samba** на виртуальную машину **smb01.astra.dom**
6. Создать каталог **/share** в корне файловой системы на виртуальной машине **smb01.astra.dom**
7. Назначить на созданный каталог (**/share**)максимальные права доступа для всех пользователей (чтение, запись, исполнение) **smb01.astra.dom**
8. Создать в каталоге **/share** три подкаталога с именами **level0**, **level1, level2** и **level3.** ВМ **smb01.astra.dom**
9. Назначить каталогу **/share** уровень конфиденциальности **3** и необходимый специальный атрибут для того, чтобы в нём могли находиться каталоги с различными уровнями секретности. ВМ **smb01.astra.dom.**
10. Создать пользователя **user** на виртуальных машинах **arm01.astra.dom** и **smb01.astra.dom.**
11. Задать пользователю **user** возможность заходить под уровнями конфиденциальности от 0 до 3. (Т.е Назначить пользователю **user** мандатный контекст (возможность входить под ненулевой меткой)). ВМ **arm01.astra.dom** и **smb01.astra.dom.**
12. Создать группу **smbusers** и добавить в нее пользователя **user. ВМ smb01.astra.dom.**
13. Установить в качестве владельца каталога **/share** группу **smbusers. ВМ smb01.astra.dom.**
14. Необходимо назначить соответствующие уровни секретности созданным подкаталогам **level1, level2, level3**. (Т.е для level1 уровень конфиденциальности 1) ВМ **smb01.astra.dom.**
15. Добавить пользователя под которым будет выполняться подключение в базе данных Samba. ВМ **smb01.astra.dom.**
16. Опубликовать общий ресурс в сети, необходимо внести информацию об общем ресурсе в файл **/etc/samba/smb.conf**. ВМ **smb01.astra.dom.**
17. Необходимо сохранить и перезагрузить сервер Samba. ВМ **smb01.astra.dom.**
18. Наполнить каталоги **level0**, **level1, level2** и **level3** случайными файлами. ВМ **smb01.astra.dom.**
19. Подключится к общему ресурсу **smb01.astra.dom** используя ВМ **arm01.astra.dom.**
20. Сделать возможность автоматического монтирования ресурса для пользователя **user** (отредактировать **/etc/fstab**). ВМ **arm01.astra.dom.**
21. Создать точку монтирования (к примеру **/mountpoint**). ВМ **arm01.astra.dom.**
22. Назначить пользователя **user** владельцем каталога **/mountpoint.** ВМ

arm01.astra.dom.

23. Выдать права доступа **rwxwrwxr-x** на каталог **/mountpoint**. ВМ **arm01.astra.dom.**
24. Далее необходимо внести сведения о монтировании в файл **/etc/fstab**. ВМ **arm01.astra.dom.**
25. Осуществить проверку подключения.

Для автоматического монтирования ресурса можно воспользоваться следующей подсказкой.

Существует возможность автоматического монтирования ресурса при входе в систему, либо при использовании команды mount. Файловый менеджер в таком случае не используется. Для выполнения такого подключения используются записи в файле /etc/fstab.
Прежде чем редактировать файл /etc/fstab необходимо создать точку монтирования, в которую будет монтироваться сетевой ресурс.
Выполнить это можно с помощью команд:

```
sudo mkdir /mountpoint                    #создаём точку монтирования
```

```
sudo chmod 777 /mountpoint                #выдаём права на доступ в точку
монтирования всем пользователям
```

Такие команды создадут точку монтирования и предоставят доступ к точке монтирования всем пользователям без исключения. После монтирования владелец ресурса изменится на того пользователя, которым осуществлялось монтирование.
Права на точку монтирования можно разграничить более тонко, например, сделать её владельцем необходимого пользователя, и предоставить доступ к точке монтирования только ему. В примере используется пользователь user:

```
sudo chown user:user /mountpoint
```

```
sudo chmod 0775 /mountpoint
```

В таком случае для каждого отдельного пользователя необходимо будет создать свою точку монтирования, что часто является излишним.
Далее необходимо внести сведения о монтировании в файл /etc/fstab. Запись вносится в следующем формате:

```
//{IP-адресс}/share /mountpoint cifs
username=user,password=pass,user,rw,noauto,nosharesock,
vers=1.0,soft 0 0
```

В данном примере

- {IP-адресс} - IP-адрес сервера с общим ресурсом;
- share - имя общего ресурса;
- /mountpoint - точка монтирования общего ресурса;
- username - имя пользователя, под которым будет осуществляться подключение общего ресурса (в нашем случае user);
- password - пароль УЗ user;
- user - опция, позволяющая монтировать ресурс от имени непривилегированного пользователя (без sudo);
- noauto - отключает автоматическое монтирование. Для автоматического монтирования следует использовать опцию auto, или убрать noauto из данной строки (по умолчанию подключение осуществляется автоматически).

Так как указание логина и пароля в строке подключения не является безопасным решением, логин и пароль желательно поместить в отдельный файл.
Для этого необходимо создать файл /.creds (или любой другой в любом каталоге, отличном от домашнего), содержащий пароль и имя пользователя, с которыми будет осуществляться монтирование. Точка в начале файла делает этот файл скрытым. Файл должен быть доступен на чтение пользователю, который будет выполнять монтирование. Выполнить создание файла можно с помощью команд:

```
sudo touch /.creds          #создаёт скрытый файл creds в каталоге / (корневой каталог)
```

```
sudo chown user:user              #устанавливает в качестве владельца файла и группы владельца файла user:user
```

Далее необходимо внести в созданный файл имя учётной записи и пароль:

```
username=user
password=pass
```

Для использования файла с учётными данными в строку подключения в файле /etc/fstab следует внести соответствующие изменения:

```
//{IP-адресс}/share /mountpoint cifs
credentials=/.creds,user,rw,noauto,nosharesock,vers=1.0
,soft 0 0
```

Теперь подключение будет осуществляться с учётными данными, указанными в файле /.creds.

26. Осуществить проверку подключения.